СОГЛАСОВАНО

Начальник ОКБ РЭС
ФГАОУ ВО ГУАП

_____ А.С. Марьясов
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела – главный конструктор проекта
АО «Равенство»

_____ А.А. Козлов
«___» _____ 2026 г.

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА
лабораторных испытаний функциональных макетов модуля первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов

Научно-исследовательская работа «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов»

Санкт-Петербург
2026

Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие сокращения:

АПЧ – автоматическая подстройка частоты
АЦАП – аналого-цифровой / цифро-аналоговый преобразователь
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика
БЭК – безэкипажный катер
ВАРУ – временная автоматическая регулировка усиления
ДД – динамический диапазон
ДН – диаграмма направленности антенны
КД – конструкторская документация
НИР – научно-исследовательская работа
ОКР – опытно-конструкторская работа
ОПУ – опорно-поворотное устройство
ОСШ – отношение сигнал/шум
ПК – персональный компьютер
ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема
ПМ – программа и методика испытаний
ПО – программное обеспечение
ПОС – первичная обработка сигналов
ППУ – приёмо-передающее устройство
ПУЛТ – постоянный уровень ложных тревог
ПЧ – промежуточная частота
РЛС – радиолокационная станция
РМ – рабочее место
СДЦ – селекция движущихся целей
СНС – спутниковая навигационная система
СнК – система на кристалле
ТЗ – техническое задание на НИР (новая редакция)
ЧПИ – частота повторения импульсов
ЭПР – эффективная площадь рассеяния
CA-CFAR – алгоритм обнаружения с ПУЛТ с усреднением по опорным ячейкам (Cell Averaging CFAR)
CAN – последовательная шина обмена данными (Controller Area Network)
RFC – серия документов-стандартов сети Интернет (Request for Comments)

1 Объект испытаний

1.1 Объектом испытаний являются два функциональных макета модуля первичной обработки сигналов (модуль ПОС) судовой РЛС на базе ПЛИС, разработанные по п. 1.3.9 ТЗ и изготовленные по единой КД (плата ПОС АРБМ.468157.011):

– макет 1 (№ ____) – аппаратно-программное решение для режима работы без обнаружения БЭК;

– макет 2 (№ ____) – аппаратно-программное решение для режима работы с обнаружением БЭК (п. 1.3.5 ТЗ).

1.2 Номера макетов присваиваются по запросу в АО «Равенство».

1.3 Макет предназначен для работы в составе судовой РЛС X-диапазона с передатчиком на магнетроне. Макет формирует запуск модулятора и защитный импульс приёмника, принимает сигнал промежуточной частоты 60 МГц с выхода приёмника, оцифровывает его отечественным АЦАП «Цифровые Решения», выполняет первичную обработку в программируемой логике СнК Zynq-7000, принимает угловое положение антенны и выдаёт первичные отметки на вторичную обработку по интерфейсу Ethernet 1 Гбит/с.

1.4 Макет 1 реализует базовый некогерентный режим работы магнетронной РЛС. Макет 2 дополнительно реализует режим обнаружения БЭК с квазикогерентной обработкой: фаза каждого зондирующего импульса магнетрона измеряется и используется для фазирования отражённых сигналов; кроме того, макет 2 выдаёт необработанный оцифрованный сигнал на вторичную обработку.

1.5 На испытания предъявляются: макеты; КД на макеты; файлы конфигурации ПЛИС и программ; математическая модель алгоритмов первичной обработки (п. 1.3.6 ТЗ); расчётные значения контролируемых параметров; настоящая ПМ.

2 Цель испытаний

Целью испытаний является получение экспериментальных данных, подтверждающих, что аппаратно-программные средства макетов работоспособны в условиях работы с магнетронной РЛС и обеспечивают решения, заложенные в облик модуля ПОС:

– работоспособность тракта приёма и оцифровки (п. 1.3.3 ТЗ);

– сопряжение с подсистемами магнетронной РЛС: модулятором, приёмником, ОПУ (п. 1.3.8 ТЗ);

– работоспособность алгоритмов первичной обработки для двух режимов работы (п. 1.3.4, 1.3.5 ТЗ);

– соответствие реализации алгоритмов математической модели (п. 1.3.6 ТЗ);

– подтверждение расчётных значений пропускной способности и задержек при передаче данных на вторичную обработку (п. 1.3.7 ТЗ);

– получение данных для обоснования требований проекта(ов) ТЗ на ОКР (п. 1.3.10 ТЗ).

3 Общие положения

3.1 Основание: Техническое задание на НИР (новая редакция) – приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 18.09.2026 к договору № ОПР-002Н/8-2д от 01.04.2026, раздел 3 «Содержание работы», п. 4 «Проведение лабораторных испытаний макетов».

3.2 Испытания являются лабораторными и проводятся на рабочем месте модуля ПОС (РМ АРБМ.468915.018). Сигналы магнетронной РЛС (зондирующий импульс, отражённые сигналы на ПЧ, угловое положение антенны) имитируются. Подключение к РЛС не производится.

3.3 Испытания проводятся для зондирующих сигналов магнетронного передатчика – немодулированных радиоимпульсов. Сигналы со сложной внутренней структурой не формируются и не контролируются.

3.4 На стадии НИР испытания имеют характер контроля: проверяется работоспособность макета и соответствие его характеристик значениям, рассчитанным при формировании облика. Расчётное значение каждого параметра определяется до начала контроля и заносится в протокол.

3.5 Испытания не являются сертификационными. Подтверждение соответствия изделия нормативным требованиям выполняется на стадии ОКР.

3.6 Испытания проводит комиссия, назначаемая начальником ОКБ РЭС ГУАП. Представители АО «Равенство» участвуют в испытаниях по согласованию.

3.7 Параметры магнетронной РЛС, не установленные ТЗ (длительности зондирующих импульсов, ЧПИ, шкалы дальности, частоты вращения антенны, временные параметры передатчика и приёмника, характеристики целей и условий), принимаются исполнителем как проектные решения. Для каждого решения в отчёте о НИР приводятся рассмотренные варианты, их преимущества и недостатки и обоснование выбора. В протоколе указывается источник каждого расчётного значения.

3.8 Длительности зондирующих импульсов, ЧПИ, шкалы дальности и частоты вращения антенны приняты по приложению В.

4 Объём испытаний

4.1 Объём испытаний приведён в таблице 1. Контроль по пп. 9.1–9.20 проводится для обоих макетов, по пп. 9.21, 9.22 – только для макета 2. По каждому виду контроля оформляется отдельный протокол.

Таблица 1 – Объём испытаний

№ п.	Наименование контроля	Пункт ТЗ	Пункт ПМ	Макет 1	Макет 2	Протокол
А Тракт приёма и оцифровки						
1	Контроль работоспособности каналов приёма и оцифровки сигнала ПЧ	1.3.3, 1.3.9	9.1	●	●	К-01
2	Контроль полосы пропускания тракта для длительностей зондирующих импульсов	1.3.3	9.2	●	●	К-02
3	Контроль собственных шумов и динамического диапазона	1.3.3, 1.3.5	9.3	●	●	К-03
4	Контроль переходного затухания между каналами	1.3.3	9.4	●	●	К-04
Б Сопряжение с магнетронной РЛС						
5	Контроль формирования запуска модулятора (длительность импульса и ЧПИ по шкалам дальности)	1.3.4, 1.3.8	9.5	●	●	К-05
6	Контроль формирования защитного импульса приёмника	1.3.8	9.6	●	●	К-06
7	Контроль привязки к моменту излучения и измерения частоты зондирующего импульса	1.3.3, 1.3.4	9.7	●	●	К-07
8	Контроль приёма углового положения антенны	1.3.8	9.8	●	●	К-08
9	Контроль режимов работы РЛС (прогрев, готовность, излучение)	1.3.8	9.9	●	●	К-09
В Первичная обработка сигналов						
10	Контроль амплитудной характеристики детектирования	1.3.4	9.10	●	●	К-10
11	Контроль временной автоматической регулировки усиления	1.3.4	9.11	●	●	К-11
12	Контроль подавления помех	1.3.4	9.12	●	●	К-12
13	Контроль некогерентного накопления	1.3.4	9.13	●	●	К-13
14	Контроль адаптивного порогового обнаружения	1.3.4	9.14	●	●	К-14
15	Контроль формирования первичных отметок	1.3.4	9.15	●	●	К-15
Г Выдача данных и управление						
16	Контроль циклограммы обработки и времени задержки	1.3.7	9.16	●	●	К-16
17	Контроль канала Ethernet и формата выдаваемых данных	1.3.7, 1.3.8	9.17	●	●	К-17

№ п.	Наименование контроля	Пункт ТЗ	Пункт ПМ	Макет 1	Макет 2	Протокол
18	Контроль интерфейсов CAN, RS-422, RS-232 и их отказоустойчивости	1.3.8	9.18	●	●	К-18
19	Контроль управляемости макета	1.3.8	9.19	●	●	К-19
20	Контроль соответствия результатов обработки математической модели	1.3.6	9.20	●	●	К-20
Д Режим с обнаружением БЭК						
21	Контроль квазикогерентной обработки с фазированием по зондирующему импульсу магнетрона	1.3.4, 1.3.5	9.21	–	●	К-21
22	Контроль выдачи необработанного оцифрованного сигнала	1.3.5, 1.3.7	9.22	–	●	К-22

5 Условия и порядок проведения испытаний

5.1 Испытания проводятся в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69: температура (25 ± 10) °С; относительная влажность от 45 до 80 %; атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

5.2 Электропитание макета – от источника постоянного тока напряжением 12 В. Перед измерениями макет и средства контроля выдерживаются во включённом состоянии в течение времени прогрева по их эксплуатационной документации.

5.3 Опорный сигнал 10 МГц генератора подаётся на вход внешней опорной частоты платы ПОС.

5.4 Перед каждым видом контроля, использующим имитационные сигналы, выполняется контроль испытательного сигнала по приложению Б. Результат заносится в протокол.

5.5 Контроль начинается с группы А таблицы 1. Контроль групп Б–Д проводится после положительных результатов контроля группы А.

5.6 При отрицательном результате контроль приостанавливается, причина анализируется и устраняется, после чего контроль повторяется в полном объёме. Сведения об этом заносятся в протокол.

5.7 Записи отсчётов, файлы испытательных сигналов и программы обработки сохраняются в электронном виде с указанием макета, вида контроля, даты и версии конфигурации.

6 Средства испытаний

6.1 Перечень средств испытаний приведён в таблице 2. Допускается применение других средств с метрологическими характеристиками не хуже указанных.

Таблица 2 – Средства испытаний

№ п.	Наименование, тип	Поз. по Э4 РМ	Назначение	Пункты ПМ
1	Анализатор спектра и сигналов R&S FSW26	A2	Контроль уровня, спектра и формы испытательных сигналов	9.1–9.3, 9.7, 9.12, прил. Б
2	Генератор сигналов HP E4400B	A3	Калиброванный гармонический сигнал ПЧ 60 МГц; опорный сигнал 10 МГц	9.1–9.4, 9.10
3	Векторный генератор сигналов R&S ____ в связке с ПК с ПО MATLAB (имитатор испытательных сигналов)	–	Имитация зондирующего импульса магнетрона и отражённых сигналов на ПЧ, помех и целевой обстановки (прил. Б)	9.6, 9.7, 9.11–9.17, 9.20–9.22
4	Осциллограф Tektronix TDS2022C	A1	Контроль запуска модулятора, защитного импульса, стробов и временных соотношений	9.5–9.7, 9.9, 9.16
5	Персональный компьютер с ПО MATLAB и ПО регистрации данных	A7	Формирование испытательных сигналов, приём и обработка данных макета	все
6	Адаптеры CAN, RS-422, RS-232 для ПК	–	Имитация ОПУ (угловое положение антенны), СНС; контроль интерфейсов	9.8, 9.18
7	Источник питания	A11	Электропитание макета 12 В	все
8	Мультиметр	A12	Контроль напряжения и тока потребления	все
9	Программаторы Platform Cable USB II DLC10, ST-LINK	A6, A5	Загрузка конфигурации ПЛИС и программы микроконтроллера	все
10	Нагрузки согласованные 50 Ом, аттенюаторы фиксированные, делитель мощности	–	Нагрузка неиспользуемых входов; ослабление и деление сигналов	9.3, 9.4, 9.7

6.2 Подключение макета и средств испытаний выполняется по схеме электрической соединений РМ АРБМ.468915.018 Э4. Средства по поз. 3, 6 и 10 таблицы 2 в настоящее время в схему не входят и подлежат внесению в неё.

7 Метрологическое обеспечение

– средства измерений применяются утверждённого типа и поверенные; сведения о поверке заносятся в протокол;

– предел допускаемой погрешности средства измерений не должен превышать 1/3 допуска на контролируемый параметр;

– обработка результатов многократных измерений – по ГОСТ Р 8.736-2011; результат представляется средним значением с доверительными границами при доверительной вероятности 0,95;

– оценки вероятностей ложной тревоги и обнаружения получают подсчётом событий в серии независимых испытаний; число событий подчиняется биномиальному закону, поэтому оценки представляются с доверительным интервалом по методу Клоппера – Пирсона при доверительной вероятности 0,95;

– скоростные характеристики канала Ethernet определяются по методике RFC 2544;

– программы обработки в MATLAB фиксируются и прикладываются к протоколу.

8 Отчётность

8.1 По каждому виду контроля таблицы 1 оформляется отдельный протокол по форме приложения А с номером К-ХХ и указанием номера макета.

8.2 Протоколы являются экспериментальными данными НИР (раздел 3 ТЗ) и включаются в отчётные материалы.

9 Методики контроля

В формулах раздела 9 применены следующие общие обозначения:

$f_{ПЧ}$ = 60 МГц – промежуточная частота;

$f_д$ – частота дискретизации АЦП, МГц;

N – разрядность АЦП, бит;

B – полоса обработки, МГц;

τ – длительность зондирующего импульса, мкс;

$F_п$ – ЧПИ, Гц;

f_0 = 9,4 ГГц – несущая частота;

c – скорость света, равная $3 \cdot 10^8$ м/с;

$\lambda = c/f_0$ – длина волны, м.

Остальные обозначения поясняются непосредственно под формулами.

9.1 Контроль работоспособности каналов приёма и оцифровки сигнала ПЧ

9.1.1 Контролируемые параметры: приём и оцифровка сигнала ПЧ 60 МГц каждым каналом АЦП (основными и резервными); соответствие уровня оцифрованного сигнала уровню на входе; частота дискретизации.

9.1.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Ожидаемый уровень оцифрованного сигнала определяется коэффициентом передачи входных цепей канала по КД:

$$A_{вых} = P_{вх} + K_к, \quad (1)$$

где $A_{вых}$ – уровень сигнала на выходе АЦП, дБ относительно полной шкалы;

$P_{вх}$ – уровень сигнала на входе канала, дБм;

$K_к$ – расчётный коэффициент передачи канала, дБ относительно полной шкалы на 1 мВт.

Расчётное значение определяется по формуле (1) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.1.3 Средства контроля: поз. 2, 5, 7, 8 таблицы 2.

9.1.4 Режим макета и схема подключения: режим регистрации отсчётов; генератор – поочерёдно на вход каждого канала.

9.1.5 Порядок проведения:

1) Подать гармонический сигнал частотой $f_{ПЧ}$ с уровнем на 10 дБ ниже уровня полной шкалы АЦП на вход проверяемого канала.

2) Записать не менее 16 384 отсчётов.

3) Повторить для каждого канала, включая резервные.

9.1.6 Обработка результатов:

Методом быстрого преобразования Фурье определить частоту и уровень составляющей сигнала; сравнить уровень с расчётным по формуле (1); по положению составляющей проверить частоту дискретизации.

9.2 Контроль полосы пропускания тракта для длительностей зондирующих импульсов

9.2.1 Контролируемые параметры: полоса пропускания тракта по уровню минус 3 дБ для каждой длительности зондирующего импульса.

9.2.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Полоса пропускания тракта согласуется с длительностью зондирующего импульса магнетрона:

$$B_{тр} \approx 1/\tau, \quad (2)$$

где $B_{тр}$ – полоса пропускания тракта по уровню минус 3 дБ, МГц.

Для длительностей импульса от 0,07 до 1,2 мкс (приложение В) расчётная полоса составляет от 14,3 до 0,83 МГц. Расчётное значение определяется по формуле (2) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в

протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.2.3 Средства контроля: поз. 1, 2, 5, 7 таблицы 2.

9.2.4 Режим макета и схема подключения: режим регистрации отсчётов на выходе фильтра тракта; установлена длительность импульса проверяемого режима.

9.2.5 Порядок проведения:

1) Подать гармонический сигнал с уровнем на 10 дБ ниже полной шкалы.

2) Изменять частоту в диапазоне $f_{ПЧ} \pm 1{,}5 \cdot B_{тр}$ с шагом не более $0{,}05 \cdot B_{тр}$; на каждом шаге записать не менее 4096 отсчётов.

3) Повторить для каждой длительности импульса.

9.2.6 Обработка результатов:

Построить АЧХ, нормированную к максимуму; определить полосу по уровню минус 3 дБ и сравнить с расчётной.

9.3 Контроль собственных шумов и динамического диапазона

9.3.1 Контролируемые параметры: уровень собственного шума тракта в полосе обработки, приведённый к входу; динамический диапазон.

9.3.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Предельное отношение сигнал/шум квантования идеального АЦП:

$$ОСШ_{кв} = 6{,}02 \cdot N + 1{,}76, \quad (3)$$

где $ОСШ_{кв}$ – отношение сигнал/шум квантования для синусоидального сигнала полной шкалы, дБ.

Уровень шума в полосе обработки с учётом выигрыша от децимации:

$$P_{ш}(B) = P_{пш} - ОСШ - 10 \cdot \lg[f_{д}/(2 \cdot B)], \quad (4)$$

где $P_{ш}(B)$ – уровень шума в полосе обработки, дБм;

$P_{пш}$ – уровень полной шкалы АЦП, приведённый к входу, дБм;

ОСШ – отношение сигнал/шум тракта для сигнала полной шкалы в полосе $f_{д}/2$, дБ.

Динамический диапазон:

$$ДД = P_{max} - P_{ш}(B), \quad (5)$$

где ДД – динамический диапазон, дБ;

P_{max} – максимальный уровень входного сигнала, при котором отклонение амплитудной характеристики от линейной не превышает 1 дБ, дБм.

Требуемые значения ДД по решению совещания с АО «Равенство»: макет 1 – не менее 60 дБ; макет 2 – не менее 90 дБ. Расчётное значение определяется по формулам (4), (5) для параметров конфигурации макета и заносится в

протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.3.3 Средства контроля: поз. 1, 2, 5, 7, 10 таблицы 2.

9.3.4 Режим макета и схема подключения: режим регистрации отсчётов; при контроле шума вход нагружен на 50 Ом.

9.3.5 Порядок проведения:

1) При нагруженном входе записать не менее 10 реализаций по 65 536 отсчётов.

2) Подать калибровочный сигнал известного уровня и записать отсчёты для привязки шкалы к дБм.

3) Изменять уровень сигнала частотой $f_{ПЧ}$ от уровня шума до уровня, превышающего полную шкалу на 3 дБ, с шагом 5 дБ (вблизи границ – 1 дБ); на каждом уровне записать не менее 16 384 отсчётов.

9.3.6 Обработка результатов:

Определить $P_{ш}(B)$ по усреднённой спектральной плотности мощности шума; построить амплитудную характеристику, определить P_{max} и ДД по формуле (5).

9.3.7 Достоверность результата: уровень шума – среднее по 10 реализациям с доверительными границами по ГОСТ Р 8.736-2011.

9.4 Контроль переходного затухания между каналами

9.4.1 Контролируемые параметры: переходное затухание (развязка) между каналами приёма.

9.4.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

$$A_{ij} = P_i - P_j, \tag{6}$$

где A_{ij} – переходное затухание из канала i в канал j, дБ;

P_i – уровень сигнала в возбуждаемом канале i, дБ;

P_j – уровень составляющей той же частоты в канале j, дБ.

Требуемое значение A_{ij} – не менее ДД режима (п. 9.3), чтобы просачивание сигнала между каналами не создавало ложных отметок. Расчётное значение определяется по формуле (6) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.4.3 Средства контроля: поз. 2, 5, 7, 10 таблицы 2.

9.4.4 Режим макета и схема подключения: сигнал подаётся на вход канала *i*; входы остальных каналов нагружены на 50 Ом; синхронная регистрация всех каналов.

9.4.5 Порядок проведения:

1) Подать гармонический сигнал частотой $f_{\text{ПЧ}}$ с уровнем минус 1 дБ относительно полной шкалы на канал *i*.

2) Записать синхронно отсчёты всех каналов (не менее 65 536).

3) Повторить, поочерёдно возбуждая каждый канал.

9.4.6 Обработка результатов:

Определить уровни составляющей частоты сигнала во всех каналах; рассчитать A_{ij} по формуле (6); составить матрицу переходного затухания.

9.5 Контроль формирования запуска модулятора

9.5.1 Контролируемые параметры: длительность запускающего импульса, ЧПИ и стабильность периода повторения для каждой шкалы дальности и длительности зондирующего импульса.

9.5.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

ЧПИ ограничена сверху временем возврата сигнала с границы шкалы дальности:

$$F_{\text{п}} \le c/(2 \cdot R_{\text{ш}}), \tag{7}$$

где $R_{\text{ш}}$ – дальность границы шкалы, м.

и допустимой скважностью магнетронного передатчика:

$$Q = 1/(F_{\text{п}} \cdot \tau), \tag{8}$$

где Q – скважность.

Расчётные значения $F_{\text{п}}$ и τ для каждой шкалы – по приложению В; скважность – не менее допустимой по таблице 5 исходного документа (не менее 1389). Расчётные значения заносятся в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.5.3 Средства контроля: поз. 4, 5, 7 таблицы 2.

9.5.4 Режим макета и схема подключения: выход запуска модулятора подключён к осциллографу и нагружен по КД.

9.5.5 Порядок проведения:

1) Последовательно задать каждую шкалу дальности и каждую допустимую для неё длительность импульса.

2) Измерить период повторения, длительность и амплитуду запускающего импульса.

3) Зарегистрировать не менее 1000 периодов для оценки стабильности.

9.5.6 Обработка результатов:

Сравнить ЧПИ с расчётной; проверить выполнение условия (7); рассчитать скважность по формуле (8); определить нестабильность периода.

9.6 Контроль формирования защитного импульса приёмника

9.6.1 Контролируемые параметры: длительность и временное положение защитного импульса относительно запуска модулятора.

9.6.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Защитный импульс должен перекрывать зондирующий импульс с запасом на его задержку и восстановление приёмника:

$$t_{зи} \geq t_{зад} + \tau + t_{в}, \qquad (9)$$

где $t_{зи}$ – длительность защитного импульса, мкс;

$t_{зад}$ – задержка излучения магнетрона относительно запуска, мкс;

$t_{в}$ – время восстановления приёмника, мкс.

Значения $t_{зад}$ и $t_{в}$ принимаются как проектные решения исполнителя (п. 3.7). Расчётное значение определяется по формуле (9) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.6.3 Средства контроля: поз. 3, 4, 5, 7 таблицы 2.

9.6.4 Режим макета и схема подключения: выходы запуска модулятора и защитного импульса подключены к осциллографу; имитатор формирует зондирующий импульс (испытательный сигнал № 3, приложение Б) с задержкой $t_{зад}$.

9.6.5 Порядок проведения:

1) Для каждой длительности импульса измерить длительность защитного импульса и его положение относительно запуска и имитированного зондирующего импульса.

9.6.6 Обработка результатов:

Проверить выполнение условия (9).

9.7 Контроль привязки к моменту излучения и измерения частоты зондирующего импульса

9.7.1 Контролируемые параметры: определение момента излучения по ответвлённому зондирующему импульсу (отсчёт дальности от фактического импульса магнетрона); измерение частоты зондирующего импульса на ПЧ для подстройки гетеродина (АПЧ).

9.7.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Погрешность определения момента излучения приводит к погрешности дальности

$$\Delta R = c \cdot \Delta t / 2, \qquad (10)$$

где ΔR – погрешность дальности, м;

Δt – погрешность определения момента излучения, мкс.

Отклонение частоты зондирующего импульса на ПЧ, используемое для подстройки гетеродина,

$$\Delta f = f_{\text{и}} - f_{\text{ПЧ}}, \qquad (11)$$

где Δf – отклонение частоты, МГц;

$f_{\text{и}}$ – измеренная частота зондирующего импульса на ПЧ, МГц.

ΔR не должна превышать половины элемента разрешения по дальности (п. 9.15). Расчётные значения заносятся в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.7.3 Средства контроля: поз. 1, 3, 5, 7, 10 таблицы 2.

9.7.4 Режим макета и схема подключения: имитатор формирует копию зондирующего импульса (испытательный сигнал № 3, приложение Б) на входе канала ответвления со случайной задержкой относительно запуска и заданным отклонением частоты от $f_{\text{ПЧ}}$.

9.7.5 Порядок проведения:

1) Подать не менее 1000 импульсов со случайной задержкой в пределах $t_{\text{зад}}$; зарегистрировать определённые макетом моменты излучения.

2) Задать не менее пяти значений отклонения частоты в пределах полосы тракта; зарегистрировать измеренные макетом значения Δf.

9.7.6 Обработка результатов:

Определить погрешность определения момента излучения и ΔR по формуле (10); определить погрешность измерения Δf по формуле (11).

9.8 Контроль приёма углового положения антенны

9.8.1 Контролируемые параметры: приём углового положения антенны и метки курса (севера) от ОПУ; дискретность и правильность отсчёта азимута при частотах вращения режимов работы.

9.8.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Азимут по отсчёту угловых импульсов

$$\beta = 360 \cdot k / N_{\text{у}}, \qquad (12)$$

где β – азимут, градус;

k – число угловых импульсов от метки курса;

$N_{\text{у}}$ – число угловых импульсов за оборот.

Дискретность отсчёта азимута $360/N_{\text{у}}$. Частоты вращения – по приложению В (10, 24, 36, 48, 60 об/мин). Расчётные значения заносятся в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.8.3 Средства контроля: поз. 5, 6, 7 таблицы 2.

9.8.4 Режим макета и схема подключения: ПК с адаптером *CAN* имитирует ОПУ: угловое положение и метку курса по интерфейсному протоколу.

9.8.5 Порядок проведения:

1) Для каждой частоты вращения имитировать не менее 10 оборотов антенны.

2) Зарегистрировать принятые макетом значения азимута и метки курса.

9.8.6 Обработка результатов:

Сравнить принятые значения азимута с имитированными (формула (12)); проверить отсутствие пропусков угловых импульсов и меток курса.

9.9 Контроль режимов работы РЛС

9.9.1 Контролируемые параметры: последовательность и время перехода между режимами «прогрев» – «готовность (включение анодного напряжения)» – «излучение»; запрет излучения до окончания прогрева.

9.9.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Ожидаемая последовательность и время режимов – по интерфейсному протоколу (проектное решение исполнителя, п. 3.7). Расчётные значения заносятся в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не

превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.9.3 Средства контроля: поз. 4, 5, 6, 7 таблицы 2.

9.9.4 Режим макета и схема подключения: управление по *Ethernet* и *CAN*; выход запуска модулятора подключён к осциллографу.

9.9.5 Порядок проведения:

1) Включить макет; выдать команду на излучение до окончания прогрева.

2) Выполнить полную последовательность включения режимов.

3) Выдать команду выключения излучения.

9.9.6 Обработка результатов:

Проверить отсутствие запуска модулятора до окончания прогрева; зарегистрировать последовательность и время перехода между режимами; проверить прекращение запуска по команде.

9.10 Контроль амплитудной характеристики детектирования

9.10.1 Контролируемые параметры: амплитудная характеристика детектирования огибающей (линейная или логарифмическая) в динамическом диапазоне.

9.10.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Для логарифмической характеристики выходной сигнал детектора

$$U_{\text{вых}} = S \cdot (P_{\text{вх}} - P_0), \tag{13}$$

где $U_{\text{вых}}$ – выходной сигнал детектора, единиц младшего разряда;

S – крутизна характеристики, единиц младшего разряда на 1 дБ;

$P_{\text{вх}}$ – уровень входного сигнала, дБм;

P_0 – уровень входного сигнала, соответствующий нулевому выходу, дБм.

Расчётное значение определяется по формуле (13) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.10.3 Средства контроля: поз. 2, 5, 7 таблицы 2.

9.10.4 Режим макета и схема подключения: режим регистрации выхода детектора.

9.10.5 Порядок проведения:

1) Подать сигнал частотой $f_{\text{ПЧ}}$; изменять уровень во всём ДД с шагом 5 дБ; на каждом уровне записать выход детектора.

9.10.6 Обработка результатов:

Построить амплитудную характеристику; определить крутизну S и отклонение от расчётной характеристики по формуле (13).

9.11 Контроль временной автоматической регулировки усиления

9.11.1 Контролируемые параметры: соответствие закона изменения коэффициента передачи по дальности загруженной таблице ВАРУ.

9.11.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Для компенсации уменьшения мощности отражённого сигнала пропорционально R^{-4} закон регулировки имеет вид

$$K(R) = K_0 + 40 \cdot \lg(R/R_0), \qquad (14)$$

где $K(R)$ – коэффициент передачи на дальности R, дБ;

K_0 – коэффициент передачи на опорной дальности R_0, дБ;

R, R_0 – текущая и опорная дальность, м.

Расчётное значение определяется по формуле (14) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.11.3 Средства контроля: поз. 3, 5, 7 таблицы 2.

9.11.4 Режим макета и схема подключения: включена ВАРУ с контрольной таблицей; сигнал постоянной амплитуды по дальности синхронизирован с запуском модулятора.

9.11.5 Порядок проведения:

1) Подать испытательный сигнал № 2 (приложение Б); записать выход ВАРУ не менее чем за 100 периодов повторения.

2) Повторить при отключённой ВАРУ.

9.11.6 Обработка результатов:

Определить отношение выходов при включённой и отключённой ВАРУ по элементам дальности; сравнить с таблицей.

9.12 Контроль подавления помех

9.12.1 Контролируемые параметры: ослабление отражений от моря, от осадков и несинхронных импульсных помех от других РЛС при сохранении обнаружения цели.

9.12.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

$$K_{\text{п}} = P_{\text{п.выкл}} - P_{\text{п.вкл}}, \qquad (15)$$

где $K_{\text{п}}$ – ослабление помехи, дБ;

$P_{\text{п.выкл}}$, $P_{\text{п.вкл}}$ – уровень помехи на выходе при выключенных и включённых средствах подавления, дБ.

Расчётные значения $K_{\text{п}}$ – по математической модели для параметров помех по приложению Б. Расчётные значения заносятся в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.12.3 Средства контроля: поз. 1, 3, 5, 7 таблицы 2.

9.12.4 Режим макета и схема подключения: испытательные сигналы № 5–8 (приложение Б) с наложенной целью.

9.12.5 Порядок проведения:

1) Подать помеху без цели; записать выход при выключенных и включённых средствах подавления.

2) Подать помеху с целью; записать выход при включённых средствах подавления.

3) Повторить для каждого вида помех.

9.12.6 Обработка результатов:

Определить $K_{\text{п}}$ по формуле (15) и отношение сигнал/(помеха + шум) на выходе; сравнить с результатами моделирования.

9.13 Контроль некогерентного накопления

9.13.1 Контролируемые параметры: выигрыш в ОСШ при накоплении по огибающей пачки отражённых импульсов; соответствие длины пачки числу импульсов, приходящихся на ширину ДН.

9.13.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Число импульсов в пачке

$$M = F_{\text{п}} \cdot \theta_{0,5} / (6 \cdot n), \tag{16}$$

где M – число импульсов в пачке;

$\theta_{0,5}$ – ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню половинной мощности, градус;

n – частота вращения антенны, об/мин.

Выигрыш некогерентного накопления

$$G_{\text{нк}} = 10 \cdot \lg M - L_{\text{нк}}, \tag{17}$$

где $G_{\text{нк}}$ – выигрыш некогерентного накопления, дБ;

$L_{\text{нк}}$ – потери некогерентного накопления относительно когерентного, дБ (по математической модели).

Расчётное значение определяется по формулам (16), (17) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.13.3 Средства контроля: поз. 1, 3, 5, 7 таблицы 2.

9.13.4 Режим макета и схема подключения: испытательный сигнал № 4 (приложение Б) – пачка импульсов со случайной начальной фазой, как у магнетронного передатчика.

9.13.5 Порядок проведения:

1) Сформировать пачку из M импульсов (по формуле (16) для сочетаний ЧПИ и частоты вращения по приложению В) с заданным ОСШ на импульс на фоне шума.

2) Записать выход до и после накопления не менее чем за 200 пачек.

3) Повторить не менее чем для трёх значений M.

9.13.6 Обработка результатов:

Определить ОСШ до и после накопления; сравнить выигрыш с расчётным по формуле (17).

9.14 Контроль адаптивного порогового обнаружения

9.14.1 Контролируемые параметры: вероятность ложной тревоги; вероятность правильного обнаружения в зависимости от ОСШ.

9.14.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Для обнаружителя *CA-CFAR* при шуме с экспоненциальным распределением мощности (релеевская огибающая) вероятность ложной тревоги

$$F = (1 + T/n)^{-n}, \tag{18}$$

где F – вероятность ложной тревоги;

T – коэффициент порога;

n – число опорных ячеек окна.

Объём выборки при оценке вероятности ложной тревоги

$$N_{я} \geq 10/F, \tag{19}$$

где $N_{я}$ – число проверяемых ячеек.

Расчётная зависимость вероятности обнаружения от ОСШ – по математической модели. Расчётное значение определяется по формуле (18) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения

от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.14.3 Средства контроля: поз. 3, 5, 7 таблицы 2.

9.14.4 Режим макета и схема подключения: установлены параметры *CA-CFAR* (*n, T*); испытательные сигналы № 5, 9 (приложение Б).

9.14.5 Порядок проведения:

1) Подать шум без целей; зарегистрировать число превышений порога при объёме выборки по формуле (19).

2) Подать цели заданного ОСШ не менее чем для пяти значений ОСШ; для каждого значения – не менее 200 реализаций.

9.14.6 Обработка результатов:

Рассчитать оценки вероятностей с доверительными интервалами (раздел 7); сравнить зависимость вероятности обнаружения от ОСШ с расчётной.

9.15 Контроль формирования первичных отметок

9.15.1 Контролируемые параметры: число отметок, дальность и азимут отметок, разрешение близко расположенных целей.

9.15.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Разрешение по дальности для длительности импульса τ

$$\delta R = c \cdot \tau / 2, \tag{20}$$

где δR – разрешение по дальности, м.

Число отметок должно совпадать с числом целей сцены. Расчётное значение определяется по формуле (20) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.15.3 Средства контроля: поз. 3, 5, 6, 7 таблицы 2.

9.15.4 Режим макета и схема подключения: испытательный сигнал № 10 (приложение Б) – цели известных координат, в том числе пары целей на расстоянии 1–2 элементов разрешения; угловое положение – от имитатора ОПУ.

9.15.5 Порядок проведения:

1) Подать сцену для каждой шкалы дальности; записать сформированные отметки.

9.15.6 Обработка результатов:

Сопоставить отметки с целями сцены; определить пропуски, ложное объединение и дробление отметок, погрешность дальности и азимута.

9.16 Контроль циклограммы обработки и времени задержки

9.16.1 Контролируемые параметры: соответствие последовательности «запуск – оцифровка – обработка – выдача данных» расчётной циклограмме; время задержки от запуска до выдачи пакета.

9.16.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Расчётное время цикла – по циклограмме работы программы СнК, не более 16,67 мс. Время задержки

$$t_з = t_{пак} - t_{зап}, \quad (21)$$

где $t_з$ – время задержки, мс;

$t_{пак}$ – момент выдачи пакета, мс;

$t_{зап}$ – момент запуска модулятора, мс.

Расчётное значение определяется по формуле (21) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.16.3 Средства контроля: поз. 3, 4, 5, 7 таблицы 2.

9.16.4 Режим макета и схема подключения: запуск модулятора и сигнал выдачи пакета выведены на контрольные выводы; временные метки в пакетах включены.

9.16.5 Порядок проведения:

1) Подать испытательный сигнал № 10 (приложение Б).

2) Осциллографом зарегистрировать временные соотношения сигналов.

3) По временным меткам зарегистрировать не менее 1000 значений $t_з$.

9.16.6 Обработка результатов:

Определить среднее, максимальное значение и разброс $t_з$; сравнить последовательность событий с циклограммой.

9.17 Контроль канала Ethernet и формата выдаваемых данных

9.17.1 Контролируемые параметры: соответствие формата пакетов интерфейсному протоколу (п. 1.3.8 ТЗ); фактическая пропускная способность канала *Ethernet* 1 Гбит/с; задержка и потери кадров; уровень загрузки, при котором появляются ошибки.

9.17.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Расчётный поток данных первичных отметок

$$R_д = N_{отм} \cdot L_{отм} \cdot F_п, \quad (22)$$

где $R_д$ – поток данных, бит/с;

$N_{отм}$ – число отметок за период повторения;

$L_{отм}$ – длина записи отметки по формату данных, бит.

Для $N_{отм}$ = 1000 и $F_{п}$ до 4 кГц расчётный поток – не более 80 Мбит/с (пояснительная записка на макет, п. 5.7). Расчётное значение определяется по формуле (22) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.17.3 Средства контроля: поз. 3, 5 таблицы 2.

9.17.4 Режим макета и схема подключения: макет – передатчик потока данных; ПК – приёмник с ПО регистрации.

9.17.5 Порядок проведения:

1) Подать сцену с расчётным числом отметок; зарегистрировать не менее 10 000 пакетов и поток не менее 10 мин.

2) Увеличивать интенсивность тестового потока ступенями до появления потерь кадров или ошибок (*RFC* 2544).

9.17.6 Обработка результатов:

Разобрать пакеты: проверить поля, контрольные суммы, нумерацию, временные метки; определить фактический поток, максимальную пропускную способность без потерь и зависимость потерь и задержки от нагрузки; сравнить с расчётом.

9.18 Контроль интерфейсов CAN, RS-422, RS-232 и их отказоустойчивости

9.18.1 Контролируемые параметры: обмен по интерфейсам *CAN* (ОПУ, бортовые шины), *RS*-422 (СНС, навигационные датчики), *RS*-232 (сервисный); поведение макета при обрыве и восстановлении связи.

9.18.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Ожидаемый состав сообщений, скорость обмена и реакция на обрыв связи – по интерфейсному протоколу (п. 1.3.8 ТЗ). Расчётные значения заносятся в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.18.3 Средства контроля: поз. 5, 6, 7 таблицы 2.

9.18.4 Режим макета и схема подключения: ПК с адаптерами имитирует ОПУ, СНС и сервисный терминал.

9.18.5 Порядок проведения:

1) По каждому интерфейсу передать и принять не менее 10 000 сообщений.

2) Разорвать линию связи во время обмена, затем восстановить её.

9.18.6 Обработка результатов:

Определить число ошибочных и потерянных сообщений; зарегистрировать выдачу признака неисправности при обрыве и время восстановления обмена.

9.19 Контроль управляемости макета

9.19.1 Контролируемые параметры: исполнение команд: смена шкалы дальности (с переключением длительности импульса и ЧПИ), загрузка параметров обработки, переключение основного и резервного каналов, выдача состояния.

9.19.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Ожидаемая реакция на каждую команду – по интерфейсному протоколу. Расчётные значения заносятся в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.19.3 Средства контроля: поз. 4, 5, 7 таблицы 2.

9.19.4 Режим макета и схема подключения: управление по *Ethernet* и *CAN*; испытательный сигнал № 10 (приложение Б).

9.19.5 Порядок проведения:

1) Выдать каждую команду не менее 10 раз; зарегистрировать квитанцию, изменение режима и время исполнения.

9.19.6 Обработка результатов:

Определить долю успешно исполненных команд и время исполнения.

9.20 Контроль соответствия результатов обработки математической модели

9.20.1 Контролируемые параметры: расхождение выходов этапов обработки макета и математической модели при одинаковом входном сигнале.

9.20.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Относительное среднеквадратическое расхождение на выходе этапа обработки

$$\varepsilon = \sqrt{[\Sigma(y_{м,k} - y_{мод,k})^2]} / \sqrt{(\Sigma y_{мод,k}^2)}, \qquad (23)$$

где ε – относительное среднеквадратическое расхождение;

$y_{м,k}$, $y_{мод,k}$ – k-е отсчёты выхода этапа обработки макета и модели.

Расчётное значение ε определяется разрядностью вычислений в ПЛИС и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.20.3 Средства контроля: поз. 3, 5, 7 таблицы 2.

9.20.4 Режим макета и схема подключения: режим регистрации выходов всех этапов обработки.

9.20.5 Порядок проведения:

1) Подать испытательный сигнал № 10 (приложение Б); записать вход АЦП и выходы этапов: детектирование, ВАРУ, подавление помех, накопление, обнаружение, отметки.

2) Обработать записанный вход математической моделью.

9.20.6 Обработка результатов:

Рассчитать ε по формуле (23) для каждого этапа; сравнить списки обнаружений и отметок.

9.21 Контроль квазикогерентной обработки с фазированием по зондирующему импульсу магнетрона

9.21.1 Контролируемые параметры: измерение начальной фазы каждого зондирующего импульса магнетрона и компенсация её в отражённых сигналах; когерентное накопление и СДЦ; обнаружение малоразмерной маневрирующей цели на фоне отражений от моря.

9.21.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Фаза отражённого сигнала после фазирования

$$\varphi_к = \varphi_{отр} - \varphi_{зи}, \tag{24}$$

где $\varphi_к$ – фаза отражённого сигнала после компенсации, градус;

$\varphi_{отр}$ – измеренная фаза отражённого сигнала, градус;

$\varphi_{зи}$ – измеренная начальная фаза зондирующего импульса, градус.

Доплеровская частота цели и наибольшая однозначно измеряемая скорость

$$F_д = 2 \cdot V_r / \lambda, \tag{25}$$

где $F_д$ – доплеровская частота, Гц;

V_r – радиальная скорость цели, м/с.

$$V_{max} = \lambda \cdot F_п / 4, \tag{26}$$

где V_{max} – наибольшая однозначно измеряемая радиальная скорость, м/с.

Характеристики цели (ЭПР, скорость, маневренность) и условия (дальность, состояние моря) принимаются как проектные решения исполнителя

(п. 3.7) и указываются в протоколе. Расчётная вероятность обнаружения – по математической модели. Расчётное значение определяется по формулам (24), (25), (26) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.21.3 Средства контроля: поз. 1, 3, 5, 7, 10 таблицы 2.

9.21.4 Режим макета и схема подключения: режим макета 2; на вход канала ответвления подаётся копия зондирующего импульса со случайной от импульса к импульсу начальной фазой; на вход основного канала – отражённый сигнал с той же начальной фазой и доплеровским сдвигом (испытательные сигналы № 4, 10, приложение Б).

9.21.5 Порядок проведения:

1) Подать пачку импульсов со случайной начальной фазой; зарегистрировать измеренные фазы зондирующих импульсов и фазу сигнала после компенсации.

2) Задать не менее пяти значений радиальной скорости в пределах $\pm V_{\max}$ (формула (26)); зарегистрировать выход когерентного накопления; повторить при отключённом фазировании.

3) Подать сцену с малоразмерной маневрирующей целью на фоне отражений от моря; не менее 200 опытов.

9.21.6 Обработка результатов:

Определить остаточный разброс фазы по формуле (24); определить оценку скорости и сравнить с заданной; рассчитать оценку вероятности обнаружения цели с доверительным интервалом (раздел 7) и сравнить с моделью.

9.22 Контроль выдачи необработанного оцифрованного сигнала

9.22.1 Контролируемые параметры: целостность и непрерывность потока необработанных отсчётов, выдаваемых на вторичную обработку; соответствие потока расчётному и пропускной способности канала.

9.22.2 Расчётное (ожидаемое) значение и критерий:

Поток необработанных данных

$$R_{\text{с}} = 2 \cdot b \cdot (f_{\text{д}} / D_{\text{ц}}) \cdot k_{\text{з}}, \tag{27}$$

где $R_{\text{с}}$ – поток необработанных данных, бит/с;

b – разрядность квадратурной составляющей, бит;

$D_{\text{ц}}$ – коэффициент децимации;

$k_{\text{з}}$ – доля периода повторения, в которой регистрируется сигнал.

$$k_з = 2 \cdot R_ш \cdot F_п / c, \quad (28)$$

Поток $R_с$ с учётом потока отметок по формуле (22) не должен превышать пропускной способности канала. Расчётное значение определяется по формулам (27), (28) для параметров конфигурации макета и заносится в протокол до начала контроля. Результат признаётся соответствующим, если отклонение измеренного значения от расчётного не превышает допуска, установленного в протоколе до проведения контроля с учётом погрешности средств измерений (раздел 7).

9.22.3 Средства контроля: поз. 3, 5 таблицы 2.

9.22.4 Режим макета и схема подключения: режим макета 2 с включённой выдачей необработанного сигнала; испытательный сигнал № 10, одновременно записываемый на вход АЦП.

9.22.5 Порядок проведения:

1) Зарегистрировать поток необработанных данных не менее 10 мин.

2) Сопоставить фрагменты принятых отсчётов с отсчётами, записанными на входе АЦП.

9.22.6 Обработка результатов:

Определить фактический поток, число потерянных кадров, разрывы нумерации; оценить совпадение принятых отсчётов с исходными.

Приложение А
(обязательное)
Форма протокола контроля

ПРОТОКОЛ № К-__/__
лабораторных испытаний функционального макета модуля ПОС

Реквизит	Значение
Наименование контроля, пункт ПМ	____
Объект	Функциональный макет __, № ____
Дата и место проведения	«___» _____ 2026 г., лаборатория ОКБ РЭС ГУАП
Условия проведения	Температура ___ °С; влажность ___ %; давление ___ кПа
Средства контроля	Тип, заводской номер, дата поверки (калибровки)
Конфигурация макета	Версия конфигурации ПЛИС ___; версия ПО ___; режим ___
Испытательный сигнал	Номер и параметры сигнала по прил. Б; результат контроля имитации

Результаты контроля

№ п.	Параметр	Расчётное значение и допуск*	Измеренное значение	Погрешность измерения	Вывод
					Соответствует / не соответствует

* Расчётное значение и допуск заносятся до проведения контроля.

Заключение: _____

Председатель комиссии _____ / _____ /
Члены комиссии _____ / _____ /
Представитель АО «Равенство» _____ / _____ /

Приложение Б
(обязательное)
Имитация испытательных сигналов и помех

Б.1 Испытательные сигналы формируются имитатором, состоящим из векторного генератора сигналов (работает под управлением собственного встроенного ПО) и ПК с ПО MATLAB, подключённого к генератору по интерфейсу дистанционного управления: модель сигнала рассчитывается в MATLAB на ПК, передаётся в генератор и воспроизводится на ПЧ 60 МГц. Запуск воспроизведения синхронизируется запуском модулятора от макета.

Б.2 Имитируются сигналы магнетронной РЛС: немодулированные зондирующие радиоимпульсы со случайной задержкой излучения и случайной от импульса к импульсу начальной фазой, отражённые сигналы на ПЧ, помехи. Допускается использование записей реальных сигналов магнетронной РЛС на ПЧ при их наличии.

Б.3 Перед использованием каждый испытательный сигнал контролируется анализатором сигналов R&S FSW26: регистрируются уровень, спектр и форма сигнала, которые сравниваются с моделью. Сигнал допускается к использованию, если отклонение от модели не превышает допуска, установленного в протоколе.

Таблица Б.1 – Испытательные сигналы

№	Сигнал	Модель и параметры	Контроль имитации
1	Гармонический сигнал ПЧ	Промежуточная частота с отстройкой, уровень от уровня шума до полной шкалы	Уровень, частота, гармоники
2	Сигнал постоянной амплитуды по дальности	Непрерывный сигнал, синхронизированный с запуском модулятора	Уровень, стабильность
3	Зондирующий импульс магнетрона (ответвлённый)	Немодулированный радиоимпульс длительностью τ с ЧПИ по приложению В; случайная задержка излучения, случайная начальная фаза, отклонение частоты	Длительность, задержка, частота
4	Пачка отражённых импульсов	M немодулированных импульсов со случайной начальной фазой (как у магнетрона); для макета 2 – с доплеровским сдвигом	Число импульсов, ОСШ, фаза
5	Собственный шум	Белый гауссов шум заданной спектральной плотности мощности	Спектральная плотность, распределение
6	Отражения от моря	Протяжённая помеха с K-распределением амплитуды, параметры по состоянию моря	Распределение амплитуды

№	Сигнал	Модель и параметры	Контроль имитации
7	Отражения от осадков	Протяжённая помеха с релеевским распределением амплитуды	Распределение, протяжённость
8	Несинхронная импульсная помеха	Импульсы других РЛС с ЧПИ, отличной от ЧПИ макета	ЧПИ, уровень
9	Цели заданного ОСШ	Точечные цели с флуктуациями амплитуды (модели Сверлинга)	ОСШ
10	Целевая обстановка	Цели известных координат, пары близких целей; для макета 2 – малоразмерная маневрирующая цель (БЭК) с брызговыми отражениями; на фоне помех № 5–8	Координаты, уровни

Приложение В
(справочное)
Шкалы дальности, длительности зондирующих импульсов и ЧПИ

В.1 Значения приняты по таблице «Дальность – ЧПИ» (по таблицам 4 и 5 документа «Океан») и являются проектным решением исполнителя (п. 3.7). Задержка сигнала с дальности 1 морской мили «туда-обратно» – 12,35 мкс. Число импульсов на 1° $M_1 = F_п/(6 \cdot n)$.

Таблица В.1 – Шкалы дальности и параметры зондирования

Шкала, мили	**Задержка до края шкалы, мкс**	**τ, мкс**	**ЧПИ, Гц**	**10 об/мин**	**24 об/мин**	**36 об/мин**	**48 об/мин**	**60 об/мин**
0,125	1,5	0,07	3000	50	20,8	13,9	10,4	8,3
0,25	3,1	0,07	3000	50	20,8	13,9	10,4	8,3
0,5	6,2	0,07; 0,15	3000	50	20,8	13,9	10,4	8,3
0,75	9,3	0,07; 0,15	3000	50	20,8	13,9	10,4	8,3
		0,3	1500	25	10,4	6,9	5,2	4,2
1,5	18,5	0,07; 0,15	3000	50	20,8	13,9	10,4	8,3
		0,3	1500	25	10,4	6,9	5,2	4,2
3	37,0	0,15	3000	50	20,8	13,9	10,4	8,3
		0,3	1500	25	10,4	6,9	5,2	4,2
		0,5; 0,7	1000	16,7	6,9	4,6	3,5	2,8
6	74,1	0,3	1500	25	10,4	6,9	5,2	4,2
		0,5; 0,7	1000	16,7	6,9	4,6	3,5	2,8
		1,2	600	10	4,2	2,8	2,1	1,7
12; 16; 24	148; 198; 296	0,5; 0,7	1000	16,7	6,9	4,6	3,5	2,8
		1,2	600	10	4,2	2,8	2,1	1,7
48	593	1,2	600	10	4,2	2,8	2,1	1,7
96	1186	1,2	600	10	4,2	2,8	2,1	1,7

Примечание – В графах «10…60 об/мин» указано число импульсов на 1° азимута.